1

$n = 100$ $\bar{X} = 67,45$

$N = 1546$

$\sigma = 2,93$

$$67,45 \pm 1,96 \cdot \frac{2,93}{\sqrt{100}} \cdot \sqrt{\frac{1546-100}{1546-1}}$$

a) $NC = 0,95$

$\alpha = 0,5$

$$\boxed{66,8944 < \bar{X} < 68,0056}$$ #

b) $NC = 0,99$

$\alpha = 0,01$

$$67,45 \pm 2,576 \cdot \frac{2,93}{\sqrt{100}} \cdot \sqrt{\frac{1546-100}{1546-1}}$$

$$\boxed{66,7198 < \bar{X} < 68,1801}$$ #

4

$n_1 = 400$ $n_2 = 600$

$\hat{P}_1 = \frac{100}{400}$ $\hat{P}_2 = \frac{300}{600}$

$\hat{P} = 0,25$ $\hat{P}_2 = 0,5$

a)

$NC = 0,95$

$$0,5 - 0,25 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,5^2}{600} + \frac{(0,25 \cdot 0,65)}{400}}$$

$$0,1937 < \hat{P}_2 - \hat{P}_1 < 0,3062$$

b) $NC = 0,99$

$Z_{crit} = 2,576$

$$0,5 - 0,25 \pm 2,576 \cdot \sqrt{\frac{0,5^2}{600} + \frac{0,25 \cdot 0,65}{400}}$$

$$0,1761 < \hat{P}_2 - \hat{P}_1 < 0,3239$$

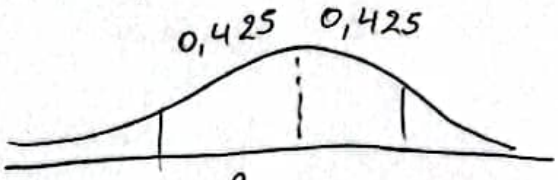
(2)

$n = 400$

$\hat{p} = \frac{240}{400} = 0{,}6$

a) $NC = 0{,}85$ de los que opinan negativamente

$q = 0{,}6 \quad p = 0{,}4$



$z_{crit} = 1{,}44$

$$0{,}4 \pm 1{,}44 \cdot \sqrt{\frac{0{,}4 \cdot 0{,}6}{400}}$$

$$\boxed{0{,}3647 < \hat{p} < 0{,}4352}$$ #

b)

$NC = 0{,}95$

$z = 1{,}96$

$e = 0{,}3$

$$e = z\sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}$$

$$\frac{p \cdot q}{n} = \left(\frac{e}{z}\right)^2$$

$$n = \frac{p \cdot q}{\left(\frac{e}{z}\right)^2}$$

$$n = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}6}{\left(\frac{0{,}3}{1{,}96}\right)^2}$$

$$\boxed{n = 1024}$$ #

(5) $\mu = 1800$

$\sigma = 100$

$n = 50$

$\bar{x} = 1850$

$\alpha = 0{,}01$

$N = 0{,}99$

$H_0: \mu = 1800$

$H_1: \mu > 1800$

$z_{crit} = 2{,}33$

$$z_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{1850 - 1800}{\frac{100}{\sqrt{50}}} = 3{,}54$$

Si $z_{cal} \geq 2{,}33$ se rechaza H_0, de caso contrario se acepta.

Como $z_{cal} = 354 > 2{,}33$. Se rechaza H_0.

Se puede concluir que se produce una mejoría.

(7)

$n_1 = 40$ $\quad n_2 = 50$ $\quad H_0: \mu_1 = \mu_2 \rightarrow$ La dif. entre

$\bar{X}_1 = 74$ $\quad \bar{X}_2 = 78$ $\quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ las medias se

$\sigma_1 = 8$ $\quad \sigma_2 = 7$ debe a una casualidad

Si $-Z_{crit} < Z_{cal} < Z_{crit}$ se acepta H_0.

Caso contrario se rechaza.

a) $\alpha = 0{,}05$

$Z = 0{,}95$

$Z_{crit} = 1{,}96$

$$Z_{cal} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z_{cal} = \frac{74 - 78 - 0}{\sqrt{\frac{8^2}{40} + \frac{7^2}{50}}} = -2{,}49.$$

Como $Z_{cal} = (-2{,}49) < -1{,}96$, se rechaza H_0. Se puede concluir que si existe dif. de desempeño.

b) $Z_{crit} = -2{,}575$

Como $-2{,}57 < Z_{cal} = (-2{,}49) < 2{,}57$. Se acepta H_0. y se rechaza H_1.

8

Con suero	Sin Suero.
$n_1 = 100$	$n_2 = 100$
$P_1 = \frac{75}{100}$	$P_2 = \frac{65}{100}$
$\hat{P}_1 = 0,75$	$P_2 = 0,65$

$H_0: P_1 = P_2 \rightarrow$ El suero no afecta a la curación de la enfermedad.

$H_1: P_1 > P_2$

$$Z_{cal} = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - (P_1 - P_2)}{\sqrt{\frac{\hat{P}_1 \cdot \hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{P}_2 \cdot \hat{q}_2}{n_2}}}$$

Si $-Z_{crit} < Z_{cal} < Z_{crit}$. Se acepta H_0 y se rechaza H_1. Caso contrario se rechaza H_0.

a) $Z = 0,99$

$Z_{crit} = 2,575$

$$Z_{cal} = \frac{0,75 - 0,65 - 0}{\sqrt{\frac{0,75 \cdot 0,25}{75} + \frac{0,65 \cdot 0,35}{65}}} = \boxed{1,552}$$

Como $-2,575 < Z_{cal} = 1,552 < 2,575$. Se acepta H_0 y se rechaza H_1.

b) $Z_{crit} = 1,96$

$Z = 0,95$

Como $-1,96 < 1,552 < 1,96$. Se acepta H_0 y se rechaza H_1.

c) $Z = 0,90$

$Z_{crit} = 1,675$

Como $-1,675 < 1,552 < 1,675$. Se acepta H_0 y se rechaza H_1.